

演習：正方格子上のランダムウォークと拡散極限

—— 離散確率過程・特性関数・diffusive scaling ——

概要

無限 2 次元正方格子を歩く粒子の離散確率過程（ランダムウォーク）を題材に、master 方程式の立式、特性関数（Fourier 変換）による解、平均二乗変位、そして格子間隔 a ・時間刻み τ を 0 へ送る連続極限を扱う。鍵は、連続極限で非自明な拡散過程を得るための **スケーリング（diffusive scaling）** を見つけることである。最後に確率密度が拡散方程式を満たし、Gauss 分布になることを確かめる。**各問は表式・数値を答えさせる形にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない**（正しく計算できていれば表式が一致するはずである）。完全な解答は別ファイル `exercise_lattice_random_walk_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	問題	1

1 設定

格子間隔 a の無限 2 次元正方格子を考える。格子点 (i, j) ($i, j \in \mathbb{Z}$) は位置 $\mathbf{x} = (ia, ja)$ にある。時間は離散的で、1 ステップを τ とする（時刻 $t = n\tau$ ）。粒子は時刻 0 に原点にあり、各ステップごとに独立に

- 確率 p で隣接する 4 格子点のいずれか 1 つへ等確率に（各 $\frac{p}{4}$ で）移動し、
- 確率 $1 - p$ でその場に留まる

($0 < p \leq 1$)。時刻 $n\tau$ (n ステップ後) に格子点 (i, j) に粒子が存在する確率を $P_n(i, j)$ と書く。

2 問題

- 問題 1.**
1. **初期条件。** 粒子が原点に局在する初期条件 $P_0(i, j)$ を式で書け（Kronecker の δ を用いよ）。これが表す状況を一言で述べよ。
 2. **master 方程式。** 1 ステップの規則から、 $P_{n+1}(i, j)$ を P_n の（自分自身と近傍 4 点の）値で表す漸化式を書け。また確率の総和 $\sum_{i,j} P_n(i, j)$ が n によらず一定であることを確かめ、その値を述べよ。
 3. **特性関数（Fourier 変換）。** 特性関数を $\hat{P}_n(\mathbf{k}) := \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i(k_x ia + k_y ja)}$ で定める。(2) の漸化式から、これが 1 段の関係 $\hat{P}_{n+1}(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k}) \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を満たすことを示し、 $\lambda(\mathbf{k})$ を $\cos$ を用いて表せ。さらに初期条件から $\hat{P}_0(\mathbf{k})$ を求め、 $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $\lambda(\mathbf{k})$ と n で表せ。
 4. **平均二乗変位。** 1 ステップあたりの変位 $\Delta \mathbf{x}$ について $\langle \Delta x^2 \rangle$ を p, a で求めよ。これを用いて（各ステップが独立であることから）、 n ステップ後の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle_n$ を n, p, a で表せ。これが n （したがって時間 t ）に比例することを確認せよ。
 5. **連続極限と diffusive scaling。** $\lambda(\mathbf{k})$ を $|\mathbf{k}|a \ll 1$ で $\mathbf{k}$ の 2 次まで展開せよ。 $t = n\tau$ を固定したまま $a, \tau \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) の連続極限を考える。 $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ が非自明な極限 $\exp(-Dt|\mathbf{k}|^2)$ を持つためには、 a と τ をどのような関係に保って 0 へ送ればよいか（diffusive scaling）、また **拡散係数 D** を p, a, τ でどう定めればよいかを求めよ。
 6. **連続極限の確率密度。** (5) の $\hat{P}_n(\mathbf{k}) \rightarrow e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}$ を逆 Fourier 変換し、連続極限の確率密度 $P(x, y, t)$ を D, t で表せ。また P が満たす偏微分方程式を書け。さらに連続極限での平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ を

D, t で求め, (4)・(5) の結果と整合することを確認よ。

解答について: 各問の完全な解答 (求めるべき表式・数値を含む) は別ファイル `exercise_lattice_random_walk_solutions.tex` にある。